

Day 3

AI 활용 교수 프로토콜 & 바이트코딩

수업 전략을 세우고, 바이트코딩으로 나만의 수업 도구를 직접 만들어 완주하는 마지막 날

수업 단계별 AI 전략

PBL·프로젝트 수업

핵심 역량 시나리오

바이트코딩 도구 제작

AI 윤리·출처 표기

개인 교수 프로토콜

마지막 날은 종합의 날입니다. 토론·글쓰기·발표 수업과 PBL·프로젝트 수업에 AI를 배치하는 전략을 세우고, 내 과목의 핵심 역량을 반복 연습시키는 시나리오를 만듭니다. 하이라이트는 바이트코딩 — 코딩을 몰라도 말로 요청해서 찬반토론 도우미, 역할극 챗봇 같은 상호작용 수업 도구를 직접 만들어 봅니다. 마지막으로 나만의 AI 활용 교수 프로토콜을 완성해 동료와 공유합니다.

일자	2026. 07. 22. (수)
구성	4교시 · 4시간 (대면 실습)
수준	종합 → 창안
대상	인문사회·예체능 계열 교원 (2026.07.22 수)
강사	정동엽 교수
실습 보드	https://padlet.com/aebon/dsu26

오늘의 흐름

교시	주제	학습 목표
1교시 60분	토론·글쓰기·발표·PBL 수업에 AI를 배치하는 전략	수업 유형별·단계별로 AI 활용 전략을 수립한다. (분석·창안)
2교시 60분	내 과목의 핵심 역량, 반복 연습 시나리오로 만들기	반복 연습이 필요한 핵심 지식·역량을 도출하고 AI 연습 시나리오를 작성한다. (분석·창안)
3교시 60분	바이트코딩 — 코딩 없이 말로 만드는 나만의 수업 도구	바이트코딩으로 상호작용 수업 활동 도구를 직접 기획·구현한다. (창안)
4교시 60분	학문적 윤리·출처 표기 + 나만의 교수 프로토콜 완성·공유	인문사회·예체능 AI 윤리 기준을 정리하고, 개인 맞춤 교수 프로토콜을 수립해 공유한다. (평가·창안)

실습 프롬프트의 **[대괄호]**는 본인 과목·주제로 바꿔 주세요. 모든 프롬프트는 **[역할]·[맥락]·[요청]·[형식]·[예시]·[조건]** 구조를 따릅니다.

1교시 · 토론·글쓰기·발표·PBL 수업에 AI를 배치하는 전략

1교시

60분

난이도 보통

중요도 ★★★

학습 목표 수업 유형별·단계별로 AI 활용 전략을 수립한다. (분석·창안)

주요 내용

- 수업 단계 × AI 매트릭스: 수업 전(설계·자료) / 수업 중(활동 지원) / 수업 후(피드백·성찰)
- 토론 수업: 전 — 논제·가이드 생성 / 중 — 반론 연습 상대로 활용 / 후 — 내용 정리·성찰 질문
- 글쓰기 수업: 전 — 과제 설계 / 중 — 브레인스토밍 벽 넘기(대필 금지선 명확히) / 후 — 피드백 초안
- PBL·프로젝트 수업: 문제 시나리오 생성, 팀별 진행 점검 질문, 중간 산출물 검토 관점
- 학생의 AI 사용 설계: 어디까지 허용할지 단계별로 명시 (도구 사용도 가르칠 역량입니다)
- 📦 산출물: 내 수업 AI 배치 전략표(전·중·후)

실습 — Claude에 그대로 붙여넣기

실습 1 수업 전·중·후 전략표 만들기

[역할] 너는 대학 수업 혁신 컨설팅 10년차 전문가야.

[맥락] 내 과목 [과목명]의 대표 수업 유형은 [토론/글쓰기/발표/PBL 중 선택]이야. 나도 학생도 AI를 쓰게 될 텐데, 기준 없이 시작하면 혼란스러울 것 같아.

[요청] 수업 전·중·후 3단계로 나눠 (1) 교수자가 AI를 쓰는 지점 (2) 학생 사용을 허용할 지점과 조건 (3) AI를 쓰면 안 되는 지점을 설계해줘.

[형식] 3×3 매트릭스 표(단계 × 주제).

[예시] 허용 조건 표기 예: "수업 중 브레인스토밍 5분 허용 — 결과에 'AI 참고' 표기 의무".

[조건] 금지 칸을 비워두지 마 — 금지선 없는 전략은 위험해.

실습 2 PBL 문제 시나리오 생성

[역할] 너는 PBL(문제중심학습) 설계 전문가야.

[맥락] [과목명] 수업에서 3주짜리 팀 프로젝트를 하려고 해. 학생들이 "진짜 문제"라고 느끼며 몰입할 시나리오가 필요해.

[요청] 실제적 문제 시나리오 2개를 제안해줘.

[형식] 시나리오마다 (1) 문제 상황 이야기(5줄) (2) 팀이 만들 최종 산출물 (3) 주차별 진행 단계 (4) 교수자 점검 질문 3개.

[예시] 문제 상황 도입 예: "나주시청 문화정책과에서 여러분 팀에 자문을 요청했습니다..."처럼 역할을 부여하는 방식.

[조건] 정답이 하나가 아니고, 해결하려면 이 과목 지식이 꼭 필요한 문제로.

실습 3 발표 수업 단계별 설계

[역할] 너는 학생 발표 수업을 체계적으로 운영하는 수업 설계자야.

[맥락] [과목명]에서 학생 발표 수업(8팀 × 10분)을 진행해. 발표만 하고 끝나는 수업이 아니라 서로 배우는 수업이 되면 좋겠어.

[요청] 발표 수업을 3단계로 설계해줘. (1) 발표 전: 팀별 준비 체크리스트와 AI 활용 허용 범위 (2) 발표 중: 청중 참여 장치(동료 평가지·질문 카드) (3) 발표 후: 피드백 정리와 성찰 과제.

[형식] 단계별 소제목 + 바로 나눠줄 수 있는 자료 형태.

[예시] 청중 참여 장치 예: "각 팀 발표 후 '가장 설득된 근거 1개 + 질문 1개' 카드 제출".

[조건] 동료 평가지는 3분 안에 작성 가능한 분량으로.

1~2교시 · AI 활용 수업 전략 수립 + 핵심 역량 연습 시나리오

2교시 · 내 과목의 핵심 역량, 반복 연습 시나리오로 만들기

2교시

60분

난이도 보통

중요도 ★★

학습 목표 반복 연습이 필요한 핵심 지식·역량을 도출하고 AI 연습 시나리오를 작성한다. (분석·창안)

주요 내용

- 핵심 역량 도출 질문: "이 과목을 마친 학생이 평생 가져갈 능력 3가지는?"
- 인문사회 예시: 논증 구성, 사료·텍스트 해석, 반론에 대응하기, 관점 바꿔 보기
- 예체능 예시: 작품 해석·비평 언어, 창작 의도 설명, 실기 자기 점검 루틴
- 연습 시나리오란: 학생이 AI와 1:1로 반복 연습하는 대화 설계 (예: AI가 토론 상대·관객·인터뷰어 역할)
- 시나리오 작성 틀: 역량 / AI의 역할 / 시작 프롬프트 / 연습 규칙 / 마무리 성찰 질문
- 📦 산출물: 핵심 역량 연습 시나리오 2개

실습 — Claude에 그대로 붙여넣기

실습 1 핵심 역량 도출

[역할] 너는 교육과정의 본질을 짚어내는 커리큘럼 분석가야.

[맥락] 내 과목 [과목명]의 교육 목표는 "[한 줄 목표]"야. 수업 시간만으로는 연습량이 부족하다고 늘 느껴.

[요청] 이 과목에서 학생이 반복 연습으로만 기를 수 있는 핵심 역량 3가지를 도출해줘.

[형식] 역량마다 (1) 왜 반복이 필요한지 (2) 현재 수업에서 연습 기회가 부족한 이유 (3) AI로 연습 기회를 늘리는 아이디어를 표로.

[예시] 역량 표현 예: "반론에 대응하기 — 지식이 아니라 순발력이라 실전 반복이 필수".

[조건] "지식"이 아니라 "역량"(할 수 있는 것)의 언어로.

실습 2 학생용 연습 시나리오 설계

[역할] 너는 학생 자기주도 학습 설계 전문가야.

[맥락] 위 역량 중 [선택 역량]을 학생이 수업 밖에서 AI와 1:1로 연습하게 하고 싶어. 학생은 AI 사용이 서툴 수 있어.

[요청] 학생용 AI 대화 연습 시나리오를 만들어줘.

[형식] (1) 학생이 Claude에 붙여넣을 시작 프롬프트([역할]·[맥락]·[요청]·[규칙] 라벨 포함) (2) 연습 진행 방식 안내문 (3) 연습 후 스스로 답할 성찰 질문 3개.

[예시] 시작 프롬프트의 규칙 예: "[규칙] 너는 답을 대신 말하지 말고, 내 주장에 반론만 제기해줘".

[조건] 학생이 안내문만 읽고 바로 시작할 수 있게.

실습 3 반복 연습용 난이도 사다리

[역할] 너는 단계적 훈련 프로그램을 짜는 코칭 전문가야.

[맥락] [선택 역량] 연습을 일회성이 아니라 4주 코스로 만들어 꾸준히 시키고 싶어.

[요청] 1주차(입문)→4주차(심화)로 갈수록 어려워지는 연습 코스를 설계해줘.

[형식] "주차 / 연습 미션 / 학생이 AI에게 쓸 프롬프트 / 자기 점검 기준" 4열 표.

[예시] 난이도 상승 예: "1주차: 반론 1개에 답하기 → 4주차: 연속 반론 3개에 답하고 스스로 평가".

[조건] 각 주차 연습은 20분 안에 끝나는 분량으로.

3~4교시 · 바이브코딩 수업 도구 제작 + 윤리·개인 프로토콜 완성

3교시 · 바이브코딩 — 코딩 없이 말로 만드는 나만의 수업 도구

3교시

60분

난이도 도전

중요도 ★★★

학습 목표 바이브코딩으로 상호작용 수업 활동 도구를 직접 기획·구현한다. (창안)

주요 내용

- **바이브코딩**이란: 코드를 몰라도 "이런 걸 만들어줘"라고 말하면 AI가 코드를 짜서 완성해주는 방식
- Claude에서 하는 법: 원하는 도구를 설명하면 실행되는 결과물(Artifacts)로 바로 만들어 보여줍니다
- 수업 도구 아이디어: 찬반토론 진행판, 역사 인물 역할극 대본 생성기, 어휘 카드 퀴즈, 감상평 훈련 도우미
- **기획이 절반**: 누가 / 언제 / 무엇을 하는 도구인지 세 줄로 정리하고 시작
- 완성 후: 만든 도구를 실제 수업 활동 순서에 배치 (도구는 수단, 활동이 목적)
- 📦 산출물: 실제 수업에서 쓸 상호작용 도구 1개(작동 확인)

실습 — Claude에 그대로 붙여넣기

실습 1 찬반토론 도우미 만들기(시연 따라 하기)

[역할] 너는 교육용 웹 도구를 만드는 개발자야.

[맥락] 대학 수업 조별 토론 활동(15분)에서 학생들이 쓸 연습 도구가 필요해. 학생들은 노트북이나 태블릿으로 접속해.

[요청] "찬반토론 연습판"이라는 웹 도구를 만들어줘. 기능: (1) 학생이 논제를 입력하면 찬성/반대 입장 선택 (2) 선택한 입장의 핵심 논거 3개와 예상 반론 2개 표시 (3) "반론에 답하기" 연습 칸 제공.

[형식] 화면은 깔끔하게, 글씨는 크게, 전부 한국어로.

[예시] 예시 논제로 "대학 과제에서 AI 사용 전면 허용"을 미리 넣어둬.

[조건] 사용법 안내를 화면 상단에 넣고, 수업에서 바로 쓸 수 있는 완성도로.

실습 2 역할극 인터뷰 도구 만들기

[역할] 너는 교육용 웹 도구를 만드는 개발자야.

[맥락] [전공 관련 인물/작가/사상가]를 주제로 조별 역할극 인터뷰 활동(15분)을 진행하려고 해. 학생들이 인물의 관점을 체험하되, 답을 무비판적으로 믿지 않게 하고 싶어.

[요청] 역할극 인터뷰 도구를 만들어줘. 기능: (1) 학생이 질문을 고르거나 직접 입력 (2) 그 인물의 관점과 말투로 답변 예시 표시 (3) 답변마다 "이 답변의 역사적 근거는?" 검증 질문 함께 표시.

[형식] 화면 상단에 사용법 안내, 한국어로.

[예시] 추천 질문 버튼 예: "당신이 그 결정을 내린 진짜 이유는 무엇입니까?".

[조건] 인물의 실제 발언과 재구성된 답변을 구분 표시해서 사실과 상상을 혼동하지 않게.

실습 3 내 과목 맞춤 도구 자유 제작

[역할] 너는 교육용 웹 도구를 만드는 개발자야.

[맥락] 내 과목 [과목명]의 [활동명] 활동에 쓸 도구를 직접 기획했어. 사용자는 [대상], 사용 시간은 [N분]이야.

[요청] 이 도구를 만들어줘. 꼭 필요한 기능: (1) [기능1] (2) [기능2] (3) [기능3].

[형식] 화면은 깔끔하게, 글씨는 크게, 한국어로, 사용법 안내를 화면 상단에.

[예시] 기능 서술 예: "학생이 감상평을 쓰면 관찰→해석→평가 단계별로 저장".

[조건] 완성 후 내가 "이 부분 바꿔줘"라고 하면 바로 수정할 수 있게. (기획 세 줄 - 누가/언제/무엇을 - 을 먼저 종이에 쓰고 시작하세요!)

3~4교시 · 바이브코딩 수업 도구 제작 + 윤리·개인 프로토콜 완성

4교시 · 학문적 윤리·출처 표기 + 나만의 교수 프로토콜 완성·공유

4교시

60분

난이도 보통

중요도 ★★★

학습 목표 인문사회·예체능 AI 윤리 기준을 정리하고, 개인 맞춤 교수 프로토콜을 수립해 공유한다. (평가·창안)

주요 내용

- 학문적 저작 기준: AI 생성 텍스트를 내 저작물처럼 쓰지 않기, 사용 사실 표기하기

- 출처 표기 원칙: 어떤 도구(Claude), 어떤 작업에(초안 생성 등), 어느 범위로 썼는지 명시
- 창작·실기 분야 쟁점: AI 생성 이미지·음악·글과 학생 창작물의 경계 — 내 과목의 기준 정하기
- 교수 프로토콜이란: 나의 AI 활용 원칙 + 수업 적용 계획 + 학생 안내 기준을 담은 한 장 문서
- 프로토콜 6항목: 활용 목적 / 주 활용 업무 / 나의 금지선 / 학생 허용 기준 / 품질 검증 루틴 / 학기 실행 계획
- 📦 산출물: 개인 AI 활용 교수 프로토콜 1장(공유·상호 피드백)

실습 — Claude에 그대로 붙여넣기

실습 1 3일 여정을 프로토콜로 종합

[역할] 너는 나의 AI 교수법 코치야.

[맥락] 3일 연수 동안 만든 산출물을 종합해 한 장짜리 원칙 문서로 남기려고 해.

– 내 과목: [과목명]

– 주로 쓸 업무: [Day1~3에서 해본 것 중 3가지]

– 내가 정한 금지선: [예: 실제 시험문항·학생정보 입력 금지]

– 학생 허용 기준: [예: 브레인스토밍 허용, 최종 글 대필 금지]

[요청] "AI 활용 교수 프로토콜" 한 장을 만들어줘.

[형식] 6개 항목(활용 목적/주 활용 업무/금지선/학생 기준/검증 루틴/학기 실행 계획)을 표로, A4 1장.

[예시] 실행 계획 항목 예: "9월 1주: 3주차 토론 발문을 AI 초안으로 시작".

[조건] 실행 계획은 "다음 주 월요일에 시작할 작은 한 가지"부터 시작하게.

실습 2 학문적 저작 기준 — 내 과목 규정 초안

[역할] 너는 대학의 연구 윤리·저작권 규정에 정통한 자문 위원이야.

[맥락] 인문사회·예체능 과목은 글·창작물이 곧 평가물이라 AI 시대의 저작 기준이 특히 중요해. 내 과목 [과목명]의 기준을 문서로 만들려고 해.

[요청] "AI와 저작·표절 규정" 초안을 만들어줘.

[형식] (1) 표절·대필·AI 생성물의 구분 정의 (2) 인용·출처 표기 원칙(AI 사용 표기 포함) (3) 창작 과제에서 AI 생성 이미지·텍스트의 허용 경계 (4) 위반 시 처리 절차, 4개 항목.

[예시] 구분 정의 예: "타인 글 무단 사용=표절 / 타인이 대신 씌=대필 / AI가 생성한 글을 검토 없이 제출=AI 부정 사용".

[조건] 학생이 읽는 문서이므로 명확하고 존중하는 어조로, A4 1장 이내.

실습 3 동료 공유용 요약 만들기

[역할] 너는 발표 코치야.

[맥락] 방금 완성한 교수 프로토콜을 동료 교수님들 앞에서 2분 동안 소개해야 해.

[요청] 발표 멘트를 만들어줘.

[형식] 내가 가장 크게 바뀐 점 1가지 / 이번 학기에 시작할 일 2가지 / 동료에게 추천하는 팁 1가지 순서로.

[예시] 도입 문장 예: "저는 3일 전만 해도 AI에게 뭘 시켜야 할지 몰랐습니다."

[조건] 자연스러운 구어체, 소리 내어 읽으면 2분 이내 분량.

메모 — 오늘 만든 것 / 내 과목에 적용할 것
